第 36 回 全国高等専門学校 プログラミングコンテスト
競技部門のご案内
「エ。ー縁結びの誘導についてー」

競技部門概略

旧暦１０月，現在の暦でいうところの１１月には，島根県の出雲に八百万の神々が集まります．神様が留守になる他の地域ではこの月を“神無月”と言いますが，神々が集まる出雲だけは“神在月”となります．出雲大社に集まった八百万の神々は木の札に一人ひとりの名前を書き，神々が相談して２枚の札を結びつけることでペアの縁を結びます．今年の競技では，この“縁結び”をテーマにしました．

フィールドには数字が割り当てられたエンティティ達が散りばめられており，全員に同じ数字を持った運命の相手が存在します．しかし，運命の相手は近くにいるとは限りません．プレイヤーはフィールド内のある場所を「園」に指定して回転させることで，同じ数字を持つエンティティを近くに導くことができます．導きによってペアをたくさん作ったプレイヤーが，このゲームの勝者です．

今回の競技部門では神在月より一足先に，園（“エ”ン）を回転させて“エ”ンティティ達の縁結び（“エ”ンムスビ）を行っていただきます．

フィールドとエンティティ

- 今回問題となる盤面全体を「フィールド」と呼び，フィールドの全てのマスに「エンティティ」と呼ばれる整数値が配置されています．
- フィールドの縦と横のサイズは同じで，偶数です．
- フィールドの例を図１左に示します．エンティティの整数値の範囲は ０ ～（フィールドのマス数÷２－１）です．例えば図 １ 左のようにフィールドサイズが４×４の場合は，０～７の整数値が割り当てられます．
- フィールド上には必ず同じ値のエンティティが２つ存在します．同じ値の数が２つより多いことも少ないこともありません．
- フィールドの座標系を図１中央に示します．座標は（ｘ，ｙ）の形式で表現され，左上の座標を（０，０）とします．
- 同じ整数値が割り当てられたエンティティが４近傍のいずれかで隣り合っている状態を「ペア」と呼びます．図１右のように，ペアの形は縦型，横型の２パターン存在します．
- フィールドには必ず同じ整数値を割り当てられた別エンティティが存在するので，プレイヤーはペアをできるだけ多く作るようにエンティティ達を”導き”ます．

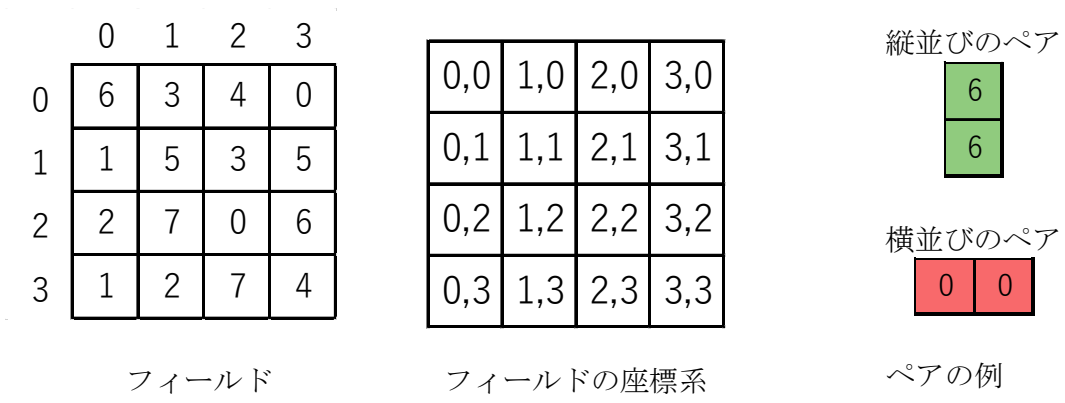


図１　フィールド例とフィールドの座標系

導きと園

- ペアを作るためにフィールドのエンティティを移動することを「導き」といい，１回の導きを「手数」としてカウントします.
- 導きを行う範囲を「園」と呼び，導きを行うときはフィールド内にｎ × ｎの正方形の園を指定します.
- 導きでは，園を右方向に９０度回転することで，園の中のエンティティを移動させることができます.
- 導きの例を図２に示します. 図２は導きによるフィールドの変化の例で，フィールドの（１，１）から（２，２）の範囲に２×２，フィールドの（０，０）から（２，２）の範囲に３×３，フィールドの（０，０）から（３，３）の範囲に４×４で導きを行った例をそれぞれ示しています.



図２　導きによるフィールドの変化の例

- 導きでは，エンティティに対して以下の操作を行います.

  ①　園を当てはめる位置(園の左上の座標)を決定する
  ②　園の大きさを決定する

- 園はフィールドの任意の位置に対して導きに適用可能ですが，園の一部分がフィールドからはみ出るような形で適用することはできません.

問題

- 各フィールドサイズは縦，横，それぞれ最大で２４個，最小で４個です．また，園の最大サイズは問題のフィールド幅と同じ，最小サイズは２×２です．

問題フォーマット

- 問題は次のような JSON 形式データで提供します．図 1 左のフィールドの問題データ例を次に示します．
- "startsAt" は試合開始時間の UNIX 時間です．例では 2025/4/1 15:30:20 の場合の値を示しています．正確な試合開始時間は開始１０秒前程度まで確定しないため，未確定の場合は 0 になります．
- "problem" は問題情報です．試合開始前は null で，試合開始後から有効な値になります．
- "field" は問題のフィールド情報です．
- "size" はフィールドのサイズです．4 以上，24 以下の値になります．
- "entities" はフィールドのエンティティ情報が格納されている 2 次元配列になります. 長さ size の配列で，その各要素は長さ size の配列です．

```
{
  "startsAt": 1743489020,
  "problem": {
    "field": {
      "size": 4,
      "entities": [
        [6, 3, 4, 0],
        [1, 5, 3, 5],
        [2, 7, 0, 6],
        [1, 2, 7, 4]
      ]
    }
  }
}
```

回答フォーマット

- 回答では導き情報を次のような JSON 形式データで受け取ります．
- "ops" は導きの配列です．
- "x" は園の左上の X 座標，"y" は園の左上の Y 座標です．
- "n" は園の一辺の長さです．
- "ops" の中に一つでも無効な導きが含まれる場合，回答全体が無効になります．
- (０， ０)の座標に２×２の園，(２， ２)の座標に２×２の園を指定して導きを行う場合の回答例を次に示します．

```
{
  "ops": [
    {"x": 0, "y": 0, "n": 2},
    {"x": 2, "y": 2, "n": 2}
  ]
}
```

試合の進行

(1) １試合は複数チームで同時に行います．組み合わせによって対戦チーム数が異なります．
(2) 各試合の対戦チーム数は本選実施要項にて連絡します．
(3) 試合ごとに制限時間を定めます．制限時間は５分程度の予定です．
(4) フィールドのサイズは，試合開始前の参加者連絡会議で連絡します．
(5) 試合開始とともにネットワーク経由で問題が提供されます．
(6) 各チームは制限時間内に問題を解き，回答をネットワーク経由で提出します．
(7) 各チームから送られた回答がサーバーで受理されると，正常に受理したか無効（フォーマットエラー）かの情報が得られます．
(8) 制限時間内であれば再提出が可能ですが，制限時間内に回答を送信できる回数は３０回までとし，３１回以後に送信された回答は受理されません．
(9) 最後に正常に受理された回答が有効となります．

勝敗判定

ペア数，手数，回答時間により，以下の優先順位で勝敗を決定します．
(1) フィールド上のペア数が多いチームが勝利します．
(2) 手数が少ないチームが勝利します．
(3) 最終回答時間が早いチームが勝利します．
(4) サイコロなどで勝敗を決めるか引き分けとします．

通信方法

- 競技ブースに用意された有線 LAN に各チームの PC を接続し，HTTP の POST・GET 形式を利用しデータの送受信可能にする予定です．
- 詳しい通信プロトコル及び回答システムに関することは 7 月上旬を目処にプロコン公式サイトにて公開する予定です．

注意事項

- 競技に持ち込んで利用できるコンピュータ類は，携帯可能でプログラマブルな装置を 3 台以内とします．このうち，少なくとも 1 台は回答用として，10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T の RJ45 有線 LAN ポートを有し，TCP/IP 接続可能な装置でなければなりません．
- 競技ブースには，各チームに 4 口以上の電源コンセントを用意する予定です．総電力は 500W を超えないようにしてください．
- 競技ネットワークに接続するために LAN ケーブルを各チーム１本用意し，DHCP により IP アドレスを３台分割り当てる予定です．複数のコンピュータを競技ネットワークに接続する必要があれば，スイッチング HUB 等の機器を各チームで用意してください．
- 持ち込み機器間の Bluetooth 等による無線通信は構いませんが，Wi-Fi による通信は認めません．
- 競技中は，チーム内での情報のやり取りは構いませんが，チーム以外と情報交換することは認めません．また，持ち込み機器以外との通信は認めません．
- サーバや他チームの試合進行を妨害する行為は認めません．試合の進行の妨害や審判または他チームなどへの妨害，その他禁止行為があったと判断された場合等には失格とすることもあります．
- 試合の進行を妨げるほどの回数や容量を送信すると妨害行為とみなし失格となる可能性があります．
- ネットワークによるデータの送受信について，主催者側のシステムに不具合が生じた場合には，オフラインでの対応になることがあります．この場合，試合時間等が変更される可能性があります．
- 主催者側にトラブル等が有った場合は，別の問題を用意して再試合を実施する可能性がありま

す.

- 競技で使用したデータおよび，各チームがサーバに送信したデータは，競技終了後プロコン公式サイト等で公開することがあります．また，データ送信数など競技中に回答情報の一部を競技用ビジュアライザに表示する可能性があります.
- 競技中，プレイヤーおよび机の上（コンピュータ画面・操作状況・机の上のメモなど）をビデオカメラ等で撮影・録画し，同時にスクリーン等に表示される事があります.
- 競技中，審査委員が審査のため，プレイヤーおよび机の上（コンピュータ画面・操作状況・机の上のメモなど）を閲覧することがあります.
- 公式サイトで公開予定の問題サーバにアクセスすることで，追加情報が得られる可能性があります.

問い合わせについて

問い合わせは，プロコン公式サイトで指定された，以下の「問い合わせ先」へお願いします．問い合わせの回答は，逐次プロコン公式サイトに公開します．質問は公開されることを念頭においてください．競技の勝敗を左右するようなアイデアでも公表します.

問い合わせ締め切り：令和７年５月８日（木）１７：００まで
問い合わせメールアドレス：jimu36@procon.gr.jp

※ 問い合わせの際は，必ず指導教員を介して行って下さい．その際，教員の所属（高専名，所属学科など）と名前を必ず明記してください．所属や名前が記載されていない場合，回答できないこともあります.

※ 締め切り後に届いた質問には回答できません.